

1. Análisis de los procesos y propuesta de migración

Hemos visto que EcoModa ha experimentado un auge tremendo en estos últimos años y su modelo familiar se ha convertido en una red de más de 50 tiendas.

La infraestructura de la antigua usanza del todo manual ahora se ha convertido en un problema que limita la eficacia de la empresa. Por lo que nos hemos permitido desarrollar un informe que revisa sus necesidades de expansión y también los problemas que estos presentarían, tenemos muy en cuenta la seguridad y la rentabilidad del negocio y queremos que depositen su confianza con nosotros.

Área de trabajo	Descripción del proceso y solución	Ventajas e Inconvenientes
Gestión de Stock e Inventario	Situación: Con el método manual es imposible saber qué tienda tiene stock real. Solución: Implementar un ERP en la nube. Centralizamos la base de datos de las 50 tiendas. Si se vende algo en Sevilla, el sistema lo descuenta al momento y desde central lo ven.	Ventajas: Control total en tiempo real y reposición automática antes de agotar stock. Inconvenientes: Si se cae internet en una tienda, perdemos la visibilidad momentánea del inventario.
Ventas y E-commerce	Situación: La venta física va por un lado y no hay canal online para dirigirla Solución: Desplegar una plataforma E-commerce integrada con las tiendas físicas.	Ventajas: Abrimos mercado 24/7 sin coste de local. Rentabilidad directa. Inconvenientes: Requiere gestionar logística de envíos, que es un coste añadido.
Recursos Humanos (Formación)	Situación: Formar a empleados de 50 sitios distintos de manera presencial es un gasto enorme. Solución: Plataforma E-learning donde se subirán vídeos y manuales de	Ventajas: Ahorro brutal en desplazamientos y dietas. Formación estandarizada para todos. Inconvenientes: Se pierde el trato personal y hay que asegurar que los empleados

	protocolos, seguridad laboral y sostenibilidad para que los nuevos trabajadores reciban su formación, estas técnicas son muy famosas en Multinacionales como McDonald's y les funciona muy bien.	realmente se conectan.
Gestión Financiera	Situación: Facturación y cierres de caja que tardan en llegar a central. Solución: Software de facturación en la nube.	Ventajas: La directiva ve el flujo de caja diario para tomar decisiones de forma inmediata. Inconvenientes: La seguridad de los datos financieros es crítica; hay que contratar un proveedor con cifrado de alto nivel.

2. Valoración de la aplicabilidad

Viendo la tabla anterior, la valoración es clara. Debemos migrar la estructura principal de la empresa, es la única forma de sostener la expansión que ha tenido EcoModa.

- **Puntos fuertes:** Lo principal es la **escalabilidad**; si mañana abrimos 10 tiendas más, el sistema lo aguanta sin comprar servidores físicos nuevos. También destacamos la **movilidad**, ya que los gerentes no tienen que estar atados a la oficina para ver los números.
- **Puntos débiles:** El riesgo obvio es la **dependencia de la conexión** y la ciberseguridad. Al sacar los datos fuera de nuestros ordenadores locales, tenemos que confiar en la seguridad del proveedor, aunque suelen ser más seguros que un servidor local mal mantenido.

Sobre el tema de la Ciberseguridad, tenemos en cuenta el riesgo que supone la dependencia de la conexión y la privacidad. Para mitigar esto , hemos diseñado el siguiente protocolo de seguridad:

Jerarquía de Accesos: (No todo el mundo verá todo)

- Nivel Tienda (Cajeros): Solo acceso al TPV para vender y consultar stock. Bloqueado el acceso a datos financieros o de otros clientes.
- Nivel Gerente de Tienda: Acceso a reportes de su tienda y gestión de horarios.
- Nivel Central (Administradores): Acceso total para auditorías y visión global.

Infraestructura Segura (VPN): Para evitar que los datos viajen sin cifrar por internet, las comunicaciones entre las tiendas y la nube irán cifradas mediante una VPN . Así, aunque alguien intercepte la conexión, no podrá leer los datos.

Procedimiento de Autenticación (MFA): Para evitar accesos no deseados por robo de contraseñas, activaremos el Doble Factor de Autenticación (2FA). Para entrar al sistema de gestión, el encargado necesitará su contraseña y un código temporal en su móvil corporativo.

3. Presentación de resultados y conclusiones finales

Para cerrar el informe, respondemos a las cuestiones planteadas sobre el panorama actual:

¿En qué sectores y procesos tiene la nube mayor presencia? Se ve claramente que el sector **de ventas** y Logística son los que tiran del carro. Hoy en día, cualquier empresa que quiera vender en varios sitios a la vez necesita tener el stock sincronizado en la nube sí o sí. También en el sector administrativo para todo el tema de gestión documental y evitar el papel.

¿Qué ha presentado mayor complejidad? Lo más difícil de plantear ha sido la parte de **seguridad y privacidad de los datos**. Convencer a una empresa familiar de que sus cuentas y datos de clientes están "seguros" en un servidor externo cuesta más que explicarles las ventajas de vender online. Hemos tenido que hilar fino para asegurar que la rentabilidad no compromete la seguridad.

¿Diferencias con otras propuestas? Nuestra propuesta se ha diferenciado en que hemos puesto el foco en la **rentabilidad** y la **integración real**. Mientras otros se quedan en "guardar archivos en la nube", nosotros hemos planteado cambiar la forma de operar el negocio (ERP y Formación) para que la tecnología realmente haga ganar dinero a la empresa, no solo "modernizarla" porque sí.